



Herramientas y materias primas para la producción de productos de repostería

Breve descripción:

Este componente formativo tiene como objetivo fundamental que el aprendiz identifique los elementos para el buen uso de maquinaria, herramientas y alistar las materias primas e insumo para la elaboración de productos de repostería según su respectivo procedimiento.

abril 2026

Tabla de contenido

Introducción	1
1. Generalidades y normativa en la elaboración de repostería	4
1.1. Importancia de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el taller de repostería	4
1.2. Marco normativo: higiene, seguridad e inocuidad alimentaria	6
1.3. El perfil del repostero y la seguridad en el área de trabajo	7
2. Maquinaria y herramientas en repostería	10
2.1. Clasificación técnica de la maquinaria: equipos de cocción, batido y refrigeración.....	10
2.2. Herramientas de mano y utensilios especializados: moldes, boquillas y básculas.....	13
2.3. Manuales de procedimiento: operación, ensamble y seguridad técnica de los equipos	15
2.4. Protocolos de mantenimiento preventivo y desinfección de herramientas... ..	17
3. Materias primas e insumos: identificación y selección.....	20
3.1. Caracterización de ingredientes base: harinas, azúcares, grasas y leudantes	20
3.2. Clasificación de insumos complementarios: lácteos, chocolates, frutas y aditivos.....	25

3.3. Criterios de calidad y fichas técnicas de las materias primas	27
4. Proceso de alistamiento y diagramas de flujo	30
4.1. El concepto de mise en place aplicado a la producción de repostería ..	30
4.2. Interpretación de diagramas de proceso para el alistamiento de insumos....	31
4.3. Técnicas de pesaje, medición y pre-preparación de ingredientes	32
Síntesis	35
Glosario	37
Referencias bibliográficas	40
Créditos	43

Introducción

La repostería, también conocida como pastelería, es un arte culinario que requiere de precisión, técnica y un profundo conocimiento de los elementos que intervienen en el proceso productivo. La calidad del producto final no es fruto de la casualidad, sino el resultado de una meticulosa planificación y ejecución que comienza mucho antes de encender un horno o batir una mezcla. Este componente formativo, titulado Herramientas y materias primas para la producción de productos de repostería, se erige como el cimiento fundamental sobre el cual se construirá la pericia técnica del futuro tecnólogo en gastronomía.

En el marco del programa de formación Elaboración de productos de repostería, este documento guiará al aprendiz en la exploración de dos pilares esenciales: el conocimiento y manejo adecuado de la maquinaria y herramientas, y la correcta identificación, selección y alistamiento de las materias primas e insumos. Se abordará la importancia de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) como eje transversal que garantiza la inocuidad y la calidad, y nos sumergiremos en la normativa vigente que rige la manipulación de alimentos en Colombia.

A través de un recorrido estructurado por cuatro capítulos, el aprendiz no solo adquirirá la capacidad de reconocer los equipos de cocción, batido y refrigeración, o de distinguir entre los diferentes tipos de harinas y grasas, sino que también desarrollará la habilidad crítica de interpretar manuales de procedimiento y diagramas de flujo. El objetivo final es incorporar el concepto de *mise en place* como una filosofía de trabajo, donde el orden, la limpieza y la preparación anticipada se convierten en los

mejores aliados para alcanzar la excelencia en la elaboración de productos de repostería, cumpliendo con los estándares técnicos y las expectativas del cliente.

Video 1. Herramientas y materias primas para la producción de productos de repostería



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Herramientas y materias primas para la producción de productos de repostería

Estimado aprendiz, le damos la bienvenida al componente formativo Herramientas y materias primas para la producción de productos de repostería.

En este espacio, abordaremos los dos pilares fundamentales sobre los que se construye la excelencia en pastelería: el dominio de la maquinaria y herramientas, y la correcta selección y manejo de las materias primas.

A lo largo de este recorrido, comprenderá que la calidad de un producto no es casualidad. Conocerá el marco normativo colombiano y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) como el primer e innegociable paso para garantizar la inocuidad y la salud de los consumidores.

Exploraremos el corazón de su taller: desde los hornos de convección y las versátiles batidoras, hasta los precisos abatidores de temperatura. Aprenderá a operarlos con seguridad y a aplicar protocolos de mantenimiento que alargarán su vida útil.

También nos sumergiremos en el fascinante mundo de los ingredientes. Distinguirá entre una harina de fuerza y una floja, comprenderá la función de las grasas y los leudantes, y aprenderá a utilizar las fichas técnicas para seleccionar materias primas de la más alta calidad.

Finalmente, integraremos todo este conocimiento en la práctica diaria adoptando la filosofía del mise en place. Descubrirá que el orden, la preparación anticipada y las técnicas precisas de pesaje son sus mejores aliados para lograr consistencia y profesionalismo.

Le invitamos a apropiarse de estos conceptos. Dominar sus herramientas y conocer sus ingredientes es el primer y más crucial paso para convertirse en un profesional de la repostería, capaz de crear con criterio técnico, responsabilidad y pasión.

1. Generalidades y normativa en la elaboración de repostería

En esta parte se sientan las bases conceptuales y legales para el ejercicio profesional de la repostería. No se concibe un producto de calidad sin un profundo respeto por las normas de higiene, seguridad e inocuidad. El aprendiz comprenderá que su rol va más allá de la creación; implica ser un garante de la salud pública y un custodio de su propio bienestar en el entorno laboral.

1.1. Importancia de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el taller de repostería

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen el conjunto de principios y procedimientos fundamentales que se deben aplicar en la manipulación de alimentos para garantizar que estos se produzcan en condiciones sanitarias adecuadas y, por ende, sean seguros para el consumo humano. En el contexto de un taller de repostería, las BPM son la primera barrera contra la contaminación física (ej. cabellos, fragmentos de metal), química (ej. residuos de desinfectantes) y, la más común, biológica (ej. bacterias, hongos).

La implementación rigurosa de las BPM impacta directamente en:

- **Inocuidad del producto:** al prevenir la proliferación de microorganismos patógenos como Salmonella o E. coli, que pueden encontrar en cremas, huevos o leche un medio propicio para su desarrollo.
- **Calidad consistente:** un entorno de trabajo ordenado y limpio permite seguir las recetas al pie de la letra, reduciendo la variabilidad y asegurando un producto final uniforme.
- **Imagen y confianza:** un taller que cumple con las BPM proyecta profesionalismo y genera confianza en los clientes y autoridades sanitarias.

- **Reducción de pérdidas:** al manipular y almacenar correctamente los insumos, se minimiza el deterioro y el desperdicio de alimentos.

Las BPM abarcan aspectos como la higiene personal (uniforme limpio, manos lavadas, uñas cortas, ausencia de joyas), la limpieza y desinfección de superficies y equipos, el manejo adecuado de residuos, el control de plagas y la correcta recepción y almacenamiento de materias primas.

- ✓ **Instalaciones internas y mobiliario:** se refiere a las condiciones estructurales de la planta procesadora, incluyendo paredes, pisos, techos, puertas, ventanas, iluminación, ventilación y áreas de almacenamiento. Estas deben estar construidas con materiales lisos, impermeables, no tóxicos y de fácil limpieza, que permitan mantener condiciones higiénicas y prevenir la contaminación cruzada, su diseño debe facilitar el flujo adecuado del proceso productivo, desde la recepción de materias primas hasta el producto final, garantizando inocuidad.
- ✓ **Equipos, recipientes y utensilios:** incluye todos los elementos que entran en contacto directo con los alimentos durante su procesamiento. Deben estar fabricados con materiales resistentes, lisos, no absorbentes y no reactivos, que permitan su fácil limpieza y desinfección. Además, deben instalarse de manera que faciliten el mantenimiento, el desmontaje y la prevención de contaminación cruzada.
- ✓ **Instalaciones sanitarias:** comprende el sistema de abastecimiento de agua potable, tuberías, drenajes, manejo de desechos sólidos y líquidos, servicios sanitarios, estaciones de lavado de manos y pediluvios, estas instalaciones deben garantizar condiciones higiénicas adecuadas, prevenir

la contaminación del alimento y asegurar el correcto manejo de residuos dentro de la planta.

- ✓ **Control de plagas y residuos:** consiste en la prevención, monitoreo y erradicación de insectos, roedores y otros animales que puedan contaminar los alimentos. Incluye barreras físicas, trampas, inspecciones periódicas y programas documentados de control. Este pilar protege la planta de riesgos biológicos externos que afectan la inocuidad.
- ✓ **Equipos y utensilios:** regula la limpieza, desinfección y mantenimiento de utensilios, tablas de corte, maquinaria y superficies de contacto con alimentos, asegurando que sean seguros y fáciles de higienizar.

1.2. Marco normativo: higiene, seguridad e inocuidad alimentaria

En Colombia, la normativa sanitaria para la elaboración de alimentos está principalmente regida por las resoluciones y decretos del Ministerio de Salud y Protección Social. Para el sector de la repostería, es fundamental conocer y aplicar:

- **Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional):** establece las normas generales para la protección del medio ambiente, el suministro de agua, la salud ocupacional y la higiene en la manipulación de alimentos.
- **Decreto 3075 de 1997:** reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y dicta las disposiciones sobre la manipulación de alimentos. Es el pilar fundamental que define las condiciones básicas de las fábricas de alimentos, incluyendo:
 - ✓ Instalaciones físicas (pisos, paredes, techos, iluminación, ventilación).
 - ✓ Servicios sanitarios y vestieres.
 - ✓ Abastecimiento de agua potable.

- ✓ Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos.
- ✓ Limpieza y desinfección.
- ✓ Control de plagas.
- **Resolución 2674 de 2013:** actualmente, es la norma sanitaria vigente que establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que elaboran, distribuyen y comercializan alimentos. Deroga el Capítulo I del Título II del Decreto 3075 de 1997 y refuerza la obligatoriedad de implementar un sistema de aseguramiento de la calidad, basado en los principios de BPM.
- **Resolución 2827 de 2006:** establece los requisitos para la certificación en BPM para fabricantes de alimentos.

Además de la normativa nacional, se deben considerar las normas técnicas como la NTC (Norma Técnica Colombiana) 5842 (Buenas prácticas de higiene para el control de *Listeria monocytogenes* en alimentos) y la NTC-ISO 22000 (Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos), que ofrecen estándares internacionales de gestión de calidad.

1.3. El perfil del repostero y la seguridad en el área de trabajo

El repostero no es solo un cocinero de postres; es un profesional que conjuga creatividad, técnica y responsabilidad. Su perfil debe estar alineado con las exigencias de la industria. Las cualidades fundamentales incluyen:

- **Responsabilidad y compromiso con la higiene:** entiende que su labor impacta directamente en la salud de los consumidores.

- **Precisión y atención al detalle:** en repostería, las proporciones son leyes. Una mínima variación puede alterar el resultado final.
- **Organización y planificación:** capaz de gestionar su tiempo y recursos eficientemente (mise en place).
- **Trabajo en equipo:** la cocina es un espacio colaborativo donde la comunicación es vital.

En cuanto a la seguridad en el área de trabajo, se deben prevenir los riesgos inherentes a la actividad:

- ✓ **Físico:** pisos resbaladizos (grasa, agua), caídas de objetos, cortes con cuchillos o bordes de latas.

Medida preventiva: uso de calzado antideslizante, mantener pisos secos y libres de obstáculos, uso correcto de guantes de malla o técnicas seguras de corte.

- ✓ **Térmico:** quemaduras por hornos, estufas, vapor, azúcar caliente o aceite.

Medida preventiva: uso de guantes térmicos (manoplas), delantales, mangas largas y extremar la precaución al manipular líquidos calientes.

- ✓ **Eléctrico:** contacto con cables en mal estado, enchufes cerca de fuentes de agua.

Medida preventiva: revisión periódica de instalaciones, no sobrecargar tomas, mantener los equipos alejados del agua.

- ✓ **Ergonómico:** posturas forzadas al amasar, movimientos repetitivos al decorar o batir.

Medida preventiva: pausas activas, usar superficies de trabajo a la altura adecuada, alternar tareas.

✓ **Químico:** contacto con productos de limpieza altamente concentrados.

Medida preventiva: almacenar los productos de limpieza en un lugar separado y claramente etiquetado, usar guantes de vinilo o nitrilo para su manipulación.

2. Maquinaria y herramientas en repostería

Este capítulo se enfoca en el Primer Resultado de Aprendizaje (RAP), dotando al aprendiz del conocimiento técnico para identificar, operar y mantener los equipos y herramientas propios de la repostería.

2.1. Clasificación técnica de la maquinaria: equipos de cocción, batido y refrigeración

En los procesos de repostería, la maquinaria se puede clasificar técnicamente según la función que cumple dentro de la preparación de los productos. Entre los principales grupos se encuentran los equipos de cocción, utilizados para hornear y transformar las mezclas; los equipos de batido, que permiten integrar los ingredientes y lograr masas homogéneas; y los equipos de refrigeración, destinados a conservar ingredientes y preparaciones en condiciones adecuadas de temperatura. Conocer esta clasificación facilita el uso correcto de la maquinaria y contribuye a un proceso de elaboración más eficiente y organizado.

- ✓ **Equipos de cocción:** cumplen un papel fundamental, ya que permiten transformar las mezclas en preparaciones con la textura, el sabor y la apariencia adecuados. Estos equipos proporcionan el calor necesario para que los ingredientes reaccionen y se desarrollen procesos como el levado, la caramelización y la cocción uniforme de las masas. Conocer el funcionamiento, uso adecuado y control de temperatura de estos equipos es esencial para garantizar resultados de calidad, optimizar los tiempos de preparación y mantener las condiciones de seguridad e higiene durante el proceso productivo. Los equipos más comunes son los siguientes.

Horno de convección: utiliza un ventilador para distribuir el calor de manera uniforme, ideal para masas batidas (ponqués, bizcochos) y galletería.

Horno rotatorio: los carros con las bandejas giran en su interior, garantizando una cocción homogénea, utilizado en producciones de gran volumen.

Horno de pisos (o de solera): con piedra refractaria, ideal para panes y masas fermentadas, proporciona un calor seco y concentrado.

Estufas: se utilizan para la elaboración de cremas, almíbares, salsas y cocciones en seco (tostar frutos secos). Pueden ser a gas o de inducción.

Freidoras: empleadas para la elaboración de masas fritas como buñuelos, hojuelas o churros. Deben contar con un sistema de termostato para controlar la temperatura del aceite.

- ✓ **Equipos de batido y mezclado:** son fundamentales para integrar correctamente los ingredientes y lograr preparaciones con la textura y consistencia adecuadas. A través del batido y la mezcla se incorporan aire, líquidos y sólidos, permitiendo obtener masas homogéneas que facilitan el desarrollo adecuado de los productos durante la cocción. El uso correcto de estos equipos permite optimizar el tiempo de preparación, mejorar la calidad de las masas y asegurar que los productos de repostería, como tortas, cremas y batidos, alcancen las características deseadas.

Batidora de pedestal (o amasadora): la más común. Consta de un bowl y varios accesorios (globo, pala, gancho) que realizan diferentes funciones. Fundamental para elaborar merengues, cremas, masas batidas y masas pesadas (pan, pasta).

Batidora de mano (o de inmersión): útil para pequeñas cantidades, emulsionar o montar claras a punto de nieve.

Batidora de brazo (o robot de cocina): versátil, con múltiples accesorios para picar, rallar, batir y amasar en pequeñas cantidades.

Ralladores y procesadores: agilizan la preparación de ingredientes como queso, chocolate, frutos secos o vegetales.

- ✓ **Equipos de refrigeración:** son esenciales para conservar adecuadamente los ingredientes y mantener la calidad de los productos elaborados. Estos equipos permiten controlar la temperatura para evitar el deterioro de materias primas como lácteos, huevos, cremas y frutas, así como para preservar preparaciones que requieren mantenerse frías antes o después de su elaboración.

Neveras (refrigeradores): indispensables para conservar materias primas perecederas (lácteos, huevos, frutas frescas) y productos terminados o en proceso (cremas, masas quebradas, postres fríos). La temperatura ideal de refrigeración oscila entre 2 °C y 5 °C.

Congeladores (freezers): permiten la conservación a largo plazo de materias primas (mantequilla, frutas congeladas) y de productos semiterminados o terminados (masas congeladas, helados). Su temperatura debe ser de -18 °C o inferior.

Abatidores de temperatura: equipos de alta gama que reducen rápidamente la temperatura de un producto caliente (de 65 °C a 10 °C en menos de 90 minutos). Esto evita la proliferación bacteriana y preserva la textura y sabor de preparaciones como cremas pasteleras o bizcochos.

2.2. Herramientas de mano y utensilios especializados: moldes, boquillas y básculas

En la repostería, las herramientas de mano y los utensilios especializados son fundamentales para facilitar la preparación, el moldeado y la decoración de los productos. Elementos como los moldes, las boquillas y las básculas permiten trabajar con mayor precisión, dar forma a las preparaciones, realizar decoraciones y medir correctamente los ingredientes.

El conocimiento y uso adecuado de estos utensilios contribuye a mejorar la calidad, presentación y uniformidad de los productos elaborados.

- ✓ **Medición y pesaje:** la medición y el pesaje de los ingredientes son procesos fundamentales para lograr preparaciones equilibradas y de buena calidad. A diferencia de otras áreas de la cocina, la repostería requiere mayor precisión en las cantidades, ya que pequeñas variaciones pueden afectar la textura, el sabor y el resultado final del producto.

Básculas digitales: precisas y fáciles de leer, ideales para pequeñas y grandes cantidades.

Básculas mecánicas (de resorte): robustas y no requieren batería, aunque menos precisas que las digitales.

Termómetros: de cocina (para almíbares y aceites) y de sonda (para controlar la temperatura interna de los productos horneados o cremas).

Jarras y cucharas medidoras: para líquidos y pequeñas cantidades de sólidos o especias.

- ✓ **Herramientas de corte y manipulación:** son indispensables para trabajar adecuadamente las masas, dividir preparaciones y manejar los ingredientes durante las diferentes etapas de elaboración. Estas herramientas permiten realizar cortes precisos y manipular los productos de forma segura y ordenada, contribuyendo a mantener la calidad y presentación de las preparaciones. El uso adecuado de estas herramientas permite optimizar el trabajo en la cocina, mejorar la uniformidad de las preparaciones y garantizar mayor eficiencia en la elaboración de productos de repostería.
- ❖ **Cuchillos y espátulas:** desde cuchillos de sierra para cortar bizcochos, hasta espátulas rectas y acodadas para alisar y decorar.
- ❖ **Tijeras y cortadores de pasta:** para cortar y dar forma a masas.
- ❖ **Raspadores de mesa (cornés):** indispensables para limpiar la superficie de trabajo, dividir masas y recoger ingredientes.
- ❖ **Brochas y pinceles:** para pintar con huevo, almíbar o mantequilla derretida.
- ✓ **Moldes:** son utensilios fundamentales en la elaboración de productos de repostería, ya que permiten dar forma y estructura a las preparaciones durante el proceso de cocción. Gracias a su uso, es posible obtener tortas, ponqués, galletas y otros productos con tamaños, formas y presentaciones definidas.
- **Materiales:** pueden ser de aluminio (antiadherente o no), acero inoxidable, silicona (flexible y antiadherente) o desechables (papel o aluminio).
- **Formas y usos:** existen moldes para:

- Bizcochos: redondos, rectangulares (tipo brownie), cake pops.
- Ponqués: alargados (pound cake), redondos con hueco central (tipo ángel food).
- Postres individuales: flaneras, aros de emplatar.
- Tartas y pasteles: aros ajustables, moldes de fondo removible.
- ✓ **Herramientas de decoración:** permiten mejorar la presentación y el acabado final de los productos elaborados. A través de estas herramientas es posible aplicar diferentes técnicas para decorar tortas, cupcakes, galletas y otros postres, logrando preparaciones más atractivas y creativas.

Entre las diferentes herramientas de decoración, tenemos:

- Mangas pasteleras: desechables o de tela (lona o plástico), se usan para dosificar y decorar.
- Boquillas (duyas): son la clave para la decoración. Se clasifican por su forma y el diseño que generan:
 - ❖ Lisos: para escribir, hacer bordes, rellenar o dosificar puntos.
 - ❖ Estrellados: abiertos o cerrados, para crear dibujos en relieve, rosetones y cenefas.
 - ❖ Rizados: para conchas y bordes ondulados.
 - ❖ Especiales: de pétalo para flores, de cesta, de césped.

2.3. Manuales de procedimiento: operación, ensamble y seguridad técnica de los equipos

Todo equipo industrial o semiindustrial debe venir acompañado de un manual de procedimiento. Este documento técnico es de obligatoria consulta antes de la puesta en marcha de cualquier máquina. Su estructura típica incluye:

- **Especificaciones técnicas:** voltaje, potencia, capacidad, dimensiones, materiales de construcción.
- **Instrucciones de instalación:** requisitos de espacio, nivelación, conexiones eléctricas/de gas/agua.
- **Diagrama de partes y ensamble:** identifica cada componente de la máquina (bowl, batidor, protector, etc.) e indica cómo se ensamblan y desensamblan correctamente para su uso y limpieza.

Ejemplo: en una batidora de pedestal, es crucial saber cómo acoplar el bowl, cómo insertar el batidor (globo, pala o gancho) hasta que encaje en el eje y cómo subir o bajar la plataforma.

- **Guía de operación:** describe paso a paso cómo encender el equipo, seleccionar velocidades, temporizadores y funciones especiales.
- **Normas de seguridad:** advertencias críticas para evitar accidentes. Por ejemplo: nunca introducir las manos o utensilios en el bowl mientras la batidora esté en funcionamiento o apagar y desconectar el equipo antes de realizar cualquier limpieza.
- **Solución de problemas comunes:** una guía básica de fallas (ej. el horno no calienta, la batidora hace ruido) y cómo proceder, generalmente contactando al servicio técnico autorizado.

Figura 1. Diagrama de las partes de una batidora de pedestal



Nota. SENA, (2026).

2.4. Protocolos de mantenimiento preventivo y desinfección de herramientas

Para garantizar la vida útil de los equipos y la inocuidad de los alimentos, se deben seguir rigurosos protocolos de mantenimiento y desinfección.

- **Mantenimiento preventivo:** el mantenimiento preventivo es el conjunto de acciones que se realizan de forma periódica para conservar en buen estado los equipos, herramientas y utensilios utilizados en la elaboración de productos de repostería. Su objetivo es prevenir fallas, garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y asegurar que los procesos de preparación se desarrollen de manera eficiente y segura. Aplicar prácticas de mantenimiento preventivo, como la limpieza, revisión y cuidado adecuado de los equipos, permite prolongar su vida útil, evitar daños

inesperados y mantener condiciones adecuadas de higiene y calidad durante la producción de los productos de repostería.

- **Acciones comunes:**

- Limpieza diaria: después de cada uso, desmontar las partes removibles y lavarlas con agua y jabón. Limpiar las superficies externas con un paño húmedo.
- Lubricación: aplicar lubricante apto para uso alimentario (grado alimenticio) en las partes móviles (ej. eje de la batidora, bisagras de las puertas de hornos) según la frecuencia indicada en el manual.
- Calibración: verificar periódicamente la precisión de las básculas y termostatos. Un horno con temperatura incorrecta arruinará una producción.
- Revisión técnica: realizar inspecciones periódicas por parte de un técnico especializado para revisar el estado de cables, correas, resistencias y sistemas de refrigeración.

- **Desinfección de herramientas**

- Limpieza: proceso que elimina la suciedad visible (restos de masa, grasa, crema) mediante agua, jabón y acción mecánica (frotar).
- Desinfección: proceso que elimina microorganismos (bacterias, virus, hongos) después de la limpieza.
- Protocolo paso a paso para herramientas pequeñas (moldes, espátulas, boquillas):
 - Prelavado: retirar los residuos sólidos con una espátula o bajo un chorro de agua.

- Lavado: sumergir en agua caliente (45 °C – 50 °C) con detergente desengrasante. Frotar con una esponja suave para no dañar las superficies (especialmente las antiadherentes).
- Enjuague: eliminar completamente los residuos de jabón con abundante agua caliente.
- Desinfección: sumergir en una solución desinfectante apta para alimentos (ej. hipoclorito de sodio en concentración adecuada: 50 - 100 ppm para superficies en contacto con alimentos) durante el tiempo recomendado (generalmente 5 - 10 minutos). También se puede usar un desinfectante en spray aprobado.
- Secado: secar al aire sobre una rejilla limpia o con paños de un solo uso (toallas de papel) para evitar la re-contaminación.

Diario

Limpieza y desinfección superficial: lavar bowl y batidores; limpiar puerta del horno; vaciar y limpiar nevera.

Semanal

Limpieza profunda: revisar y limpiar juntas de goma (neveras, hornos); limpiar interior del horno con producto específico; verificar calibración de básculas.

Mensual/trimestral

Mantenimiento técnico: lubricar partes móviles; revisar fugas de gas; verificar carga de gas refrigerante.

3. Materias primas e insumos: identificación y selección

Las materias primas e insumos representan un elemento esencial en los procesos de elaboración de productos de repostería, ya que de su adecuada selección y manejo depende en gran medida la calidad del producto final. En este capítulo se reconocerán los diferentes insumos utilizados en repostería, así como aplicar criterios básicos para su elección, almacenamiento y uso. De esta manera, se promueve el desarrollo de habilidades que contribuyen a garantizar preparaciones seguras, estandarizadas y acordes con las necesidades del entorno productivo.

3.1. Caracterización de ingredientes base: harinas, azúcares, grasas y leudantes

Cada uno de estos ingredientes cumple una función específica en las preparaciones, influyendo en aspectos como la textura, el sabor, el volumen y la consistencia de los productos finales. Comprender sus propiedades y su correcta utilización permite obtener mejores resultados en la elaboración de diferentes productos de repostería.

- **Harinas**

Las harinas son uno de los ingredientes fundamentales en la repostería, ya que constituyen la base de muchas preparaciones como tortas, galletas, panes y otros productos horneados. Se obtienen a partir de la molienda de diferentes cereales o semillas y su función principal es aportar estructura y consistencia a las mezclas durante el proceso de elaboración. Entre las más comunes tenemos:

Harina de trigo: la más utilizada. Su calidad depende del contenido y calidad de las proteínas (gluten). Este ingrediente contiene proteínas que, al mezclarse con

líquidos y someterse al amasado o batido, forman el gluten, una red que ayuda a retener gases durante la cocción. Gracias a esta propiedad, las preparaciones logran volumen, textura y estabilidad, aspectos fundamentales para obtener productos de repostería de buena calidad.

Harina de fuerza (alta en gluten): ideal para masas que requieren mucha estructura, como panes, hojaldre y masas fermentadas. Se caracteriza por tener un mayor contenido de proteínas, lo que favorece la formación de gluten durante la preparación de las masas. Esta característica permite obtener masas más elásticas, resistentes y con mayor capacidad para retener los gases producidos durante la fermentación o cocción.

Harina floja (baja en gluten): es un tipo de harina de trigo que se caracteriza por tener un menor contenido de proteínas y, por lo tanto, formar menos gluten durante la preparación de las masas. Perfecta para masas batidas, bizcochos, galletas y pasteles, donde se busca una textura tierna y esponjosa.

Harina todo uso: la harina de todo uso es un tipo de harina de trigo versátil que se caracteriza por tener un contenido de proteínas intermedio, lo que permite utilizarla en una amplia variedad de preparaciones. Gracias a este equilibrio, puede emplearse tanto en productos de repostería como en algunas elaboraciones de panadería.

Otras harinas: estas harinas pueden variar en sabor, textura y valor nutricional, lo que permite diversificar las recetas y adaptarlas a distintas necesidades o preferencias alimentarias.

Entre las más utilizadas se encuentran la harina de maíz, la harina de arroz, la harina de avena y la harina de almendra. Cada una aporta propiedades particulares a

las masas y mezclas, por lo que su uso adecuado permite obtener productos con sabores, texturas y características diferentes dentro de la repostería.

- **Azúcares**

Los azúcares son ingredientes fundamentales en la repostería, ya que aportan dulzor, color y textura a las diferentes preparaciones. Además de endulzar, cumplen funciones importantes durante el proceso de elaboración, como ayudar a mejorar la consistencia de las mezclas, favorecer el dorado de los productos durante la cocción y contribuir a la conservación de algunos alimentos. Se utilizan diferentes tipos de azúcares, cada uno con características particulares que influyen en el sabor y la textura del producto final. Conocer su uso adecuado permite lograr preparaciones más equilibradas y mejorar la calidad de tortas, galletas, cremas y otros productos dulces.

Azúcar blanco (sacarosa): se obtiene principalmente de la caña de azúcar mediante procesos de refinamiento que permiten obtener cristales blancos y de sabor dulce.

No solo aporta dulzor, sino que también contribuye a mejorar la textura, el volumen y el color de los productos durante la cocción.

Azúcar granulada: es un tipo de azúcar refinada que se presenta en pequeños cristales secos y sueltos, lo que facilita su manejo y disolución en diferentes preparaciones. Es uno de los tipos de azúcar más comunes en la cocina y la repostería debido a su versatilidad y facilidad de uso.

Azúcar glass (impalpable): también conocido como azúcar pulverizada o azúcar en polvo, es un tipo de azúcar que ha sido molido hasta obtener una textura muy fina.

En repostería, se utiliza principalmente para preparar glaseados, cremas, coberturas y para decorar productos como tortas, galletas y postres.

Azúcares morenos: es un tipo de azúcar que conserva parte de la melaza natural de la caña de azúcar, lo que le da su color oscuro, un sabor más intenso y una textura ligeramente húmeda. Estas características la diferencian del azúcar blanca refinada, ideales para brownies, galletas de chispas de chocolate y pasteles de especias.

Miel y otros edulcorantes: la miel es un producto natural elaborado por las abejas a partir del néctar de las flores, y se caracteriza por su sabor particular, su textura líquida y su capacidad para aportar humedad a las mezclas.

Además de la miel, existen otros edulcorantes que pueden emplearse en algunas recetas de repostería, dependiendo del tipo de preparación y del resultado que se desea obtener.

- **Grasas**

Las grasas son ingredientes importantes en la repostería, ya que contribuyen a mejorar la textura, el sabor y la suavidad de las preparaciones. Su presencia en las recetas ayuda a aportar humedad a las masas, facilita el mezclado de los ingredientes y permite obtener productos más tiernos y agradables al paladar.

Mantequilla: la grasa reina en la repostería de calidad. Aporta sabor, textura, ternura y ayuda al hojaldrado. Debe ser mantequilla sin sal (a menos que la receta indique lo contrario) y con un alto contenido de grasa (mínimo 82 %).

Margarina: alternativa más económica, elaborada a partir de aceites vegetales. Puede tener un sabor y comportamiento diferente a la mantequilla. Existen margarinas especiales para hojaldre y para cremas.

Aceites vegetales (girasol, canola, maíz): son grasas líquidas de origen vegetal usadas en bizcochos húmedos (como el de zanahoria o yogur) y masas fritas. No aportan sabor y mantienen los productos más húmedos por más tiempo.

Grasas sólidas vegetales (manteca): su origen es a partir de aceites vegetales que han sido procesados para adquirir una consistencia sólida, lo que facilita su incorporación en diferentes mezclas y masas. Se utilizan en repostería tradicional y en algunas masas para aportar textura crujiente.

- **Leudantes**

Los leudantes son ingredientes utilizados en repostería para generar esponjosidad y volumen en las preparaciones. Su función principal es producir o liberar gases durante el proceso de mezcla o cocción, lo que permite que las masas se expandan y adquieran una textura más ligera y aireada.

Bicarbonato de sodio: utilizado en repostería para ayudar a que las masas se expandan y adquieran una textura más esponjosa. Necesita un ácido (jugo de limón, yogur, leche, cacao) para activarse.

Polvo de hornear: contiene bicarbonato y un ácido en polvo (cremor tártaro) que se activa con el líquido y con el calor (doble acción), permitiendo que las preparaciones se expandan durante la cocción.

Levadura fresca (prensada): es un hongo vivo que fermenta los azúcares de la masa produciendo CO₂. Se usa en panes, brioches, roscas.

Levadura seca (granulada): la misma levadura, pero deshidratada. Debe rehidratarse antes de usar (o mezclarse con la harina, según el tipo). Tiene mayor duración que la fresca.

3.2. Clasificación de insumos complementarios: lácteos, chocolates, frutas y aditivos

En la repostería, además de los ingredientes básicos como harinas, azúcares y grasas, existen insumos complementarios que aportan sabor, aroma, color, textura y valor nutricional a las preparaciones. Estos ingredientes permiten enriquecer las recetas y ampliar la variedad de productos que se pueden elaborar, contribuyendo a mejorar la calidad y presentación de los postres.

➤ Lácteos

Leche: entera, semidesnatada o desnatada. La grasa de la leche entera aporta sabor y ternura. Se puede usar en polvo (rehidratada) para mayor duración.

Crema de leche (o nata): fundamental para ganaches, mousses, cremas chantilly y salsas. Según su contenido de grasa (35 - 40 %) para montar, puede batirse para aumentar su volumen.

Huevos: un ingrediente multifuncional. Las claras aportan estructura y esponjosidad (al batirlas). Las yemas aportan grasa, color, sabor y actúan como emulsionantes.

Quesos: crema (tipo Philadelphia) para cheesecakes, mascarpone para tiramisú, ricotta para tartas y pastas.

➤ **Chocolate**

Chocolate blanco: contiene manteca de cacao, leche y azúcar, pero no pasta de cacao. Es muy dulce y delicado.

Chocolate con leche: mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao, leche y azúcar.

Chocolate oscuro (amargo, semiamargo, bitter): contiene pasta de cacao, manteca de cacao y azúcar. A mayor porcentaje de cacao (>70 %), más intenso y menos dulce.

Formatos: en cobertura (tabletas de alta calidad, con mayor contenido de manteca de cacao, ideales para templar y fundir), en polvo (para mezclar o decorar), en gotas (para galletas).

➤ **Frutas**

Frescas: frutas de temporada (fresas, frambuesas, moras, manzanas, peras, duraznos) para decorar, rellenar, hacer compotas o coulis.

Deshidratadas: pasas, ciruelas, orejones, arándanos, dátiles. Aportan dulzor concentrado y textura.

En conservas: (o almíbar o pulpas): para rellenos y elaboración de mermeladas o jaleas.

➤ **Aditivos**

Estabilizantes y espesantes: gelatina (en polvo o láminas, para dar firmeza a mousses y postres fríos), pectina (para espesar mermeladas), almidón de maíz (maicena).

Saborizantes: extractos (vainilla, almendra, menta), esencias, licores (ron, brandy, licor de naranja), especias (canela, nuez moscada, jengibre, clavo).

Colorantes: naturales (remolacha, cúrcuma, espirulina) o artificiales (en gel, pasta o líquido).

3.3. Criterios de calidad y fichas técnicas de las materias primas

El seleccionar una materia prima de calidad es el primer paso para un producto final excelente. Los criterios de calidad se basan en la observación sensorial y la información del proveedor.

- **Criterios sensoriales**

Son aspectos que permiten evaluar la calidad de los productos de repostería a través de los sentidos. Estos criterios ayudan a analizar características como el sabor, el aroma, la textura, el color y la apariencia de las preparaciones, elementos que influyen en la aceptación del producto por parte de los consumidores.

Aspecto

Debe ser uniforme, sin manchas, moho, magulladuras o signos de deterioro.

Ejemplo: las fresas deben ser firmes, de color rojo brillante y sin partes blandas. La harina debe ser blanca o ligeramente crema, sin grumos ni bichos.

Olor

Característico del producto, fresco y agradable. No debe tener olores rancios (grasas), a humedad o a químicos.

Ejemplo: la mantequilla fresca tiene un olor lácteo suave; si huele a rancio, está descompuesta.

Textura

Consistencia apropiada para el tipo de producto.

Ejemplo: la mantequilla debe ser firme pero maleable a temperatura ambiente. El chocolate debe ser brillante y quebrarse con un chasquido limpio.

Sabor (en caso de ser posible)

Puro y característico. Las materias primas en mal estado pueden tener sabores agrios, metálicos o amargos no deseados.

- **Fichas Técnicas**

Es un documento del proveedor que especifica las características, composición, propiedades y condiciones de manejo de un producto. Es una herramienta de aseguramiento de la calidad.

Información clave que debe contener

- ✓ Identificación del producto: nombre comercial, nombre genérico, código interno.
- ✓ Descripción del producto: características organolépticas, físicas y químicas.
- ✓ Ingredientes y composición: lista de ingredientes y aditivos, tabla nutricional.
- ✓ Información de alérgenos: debe indicar si contiene o pudo haber contacto cruzado con alérgenos como gluten, leche, huevo, soja, frutos secos, etc. (Crucial para la seguridad del consumidor).

- ✓ Condiciones de conservación y transporte: temperatura, humedad, protección de la luz.
- ✓ Vida útil (fecha de vencimiento): tiempo durante el cual el producto mantiene sus propiedades óptimas si se conserva adecuadamente.
- ✓ Instrucciones de uso y preparación (si aplica): corresponden a las indicaciones que describen de forma clara cómo utilizar o preparar un producto o ingrediente dentro de una receta.
- ✓ Presentación y empaque: tipo de envase, peso neto, unidades por caja.

4. Proceso de alistamiento y diagramas de flujo

Este capítulo final integra los conocimientos anteriores en la práctica diaria del taller de repostería, centrándose en la preparación previa a la elaboración.

4.1. El concepto de mise en place aplicado a la producción de repostería

Mise en place es un término francés que significa poner en su lugar o preparar. En el ámbito culinario, y especialmente en repostería, es una filosofía de trabajo que implica tener todos los ingredientes, herramientas y equipos preparados, medidos y organizados antes de comenzar la producción.

Dentro de los beneficios del mise en place en repostería tenemos:

- Eficiencia y ahorro de tiempo: al tener todo listo, el flujo de trabajo es continuo y sin interrupciones para buscar un ingrediente o una herramienta.
- Prevención de errores: permite verificar que se tienen todas las materias primas antes de empezar y evita olvidar un ingrediente clave.
- Reducción del estrés: un espacio de trabajo ordenado transmite calma y permite concentrarse en la técnica.
- Facilita la limpieza: el orden inicial y el hábito de limpiar mientras se trabaja (clean as you go) evita la acumulación de desorden al final.

Pasos para una correcta mise en place

- a) Leer la receta o la orden de producción completamente.
- b) Revisar el inventario: verificar que se dispone de todas las materias primas en cantidad y calidad suficiente.

- c) Reunir todos los utensilios y equipos necesarios.
- d) Pesar y medir cada ingrediente en recipientes individuales (bains-marie o bowls pequeños), siguiendo el orden de la receta.
- e) Realizar las preparaciones previas: tamizar harinas, picar chocolate, tostar frutos secos, precalentar el horno, engrasar moldes.
- f) Organizar el espacio de trabajo: colocar los ingredientes y herramientas de manera lógica para que el proceso fluya.

4.2. Interpretación de diagramas de proceso para el alistamiento de insumos

Un diagrama de proceso (o flujograma) es una representación gráfica y secuencial de las etapas de un proceso. En la industria alimentaria, es una herramienta clave para estandarizar procedimientos, identificar puntos críticos de control y capacitar al personal. El aprendiz debe ser capaz de interpretarlo para saber qué acciones realizar y en qué orden.

- Simbología básica en diagramas de flujo (Norma ANSI/ASME)

Óvalo (inicio/fin): indica el comienzo o la terminación del proceso.

Rectángulo (operación): representa una acción o conjunto de acciones que transforman el producto.

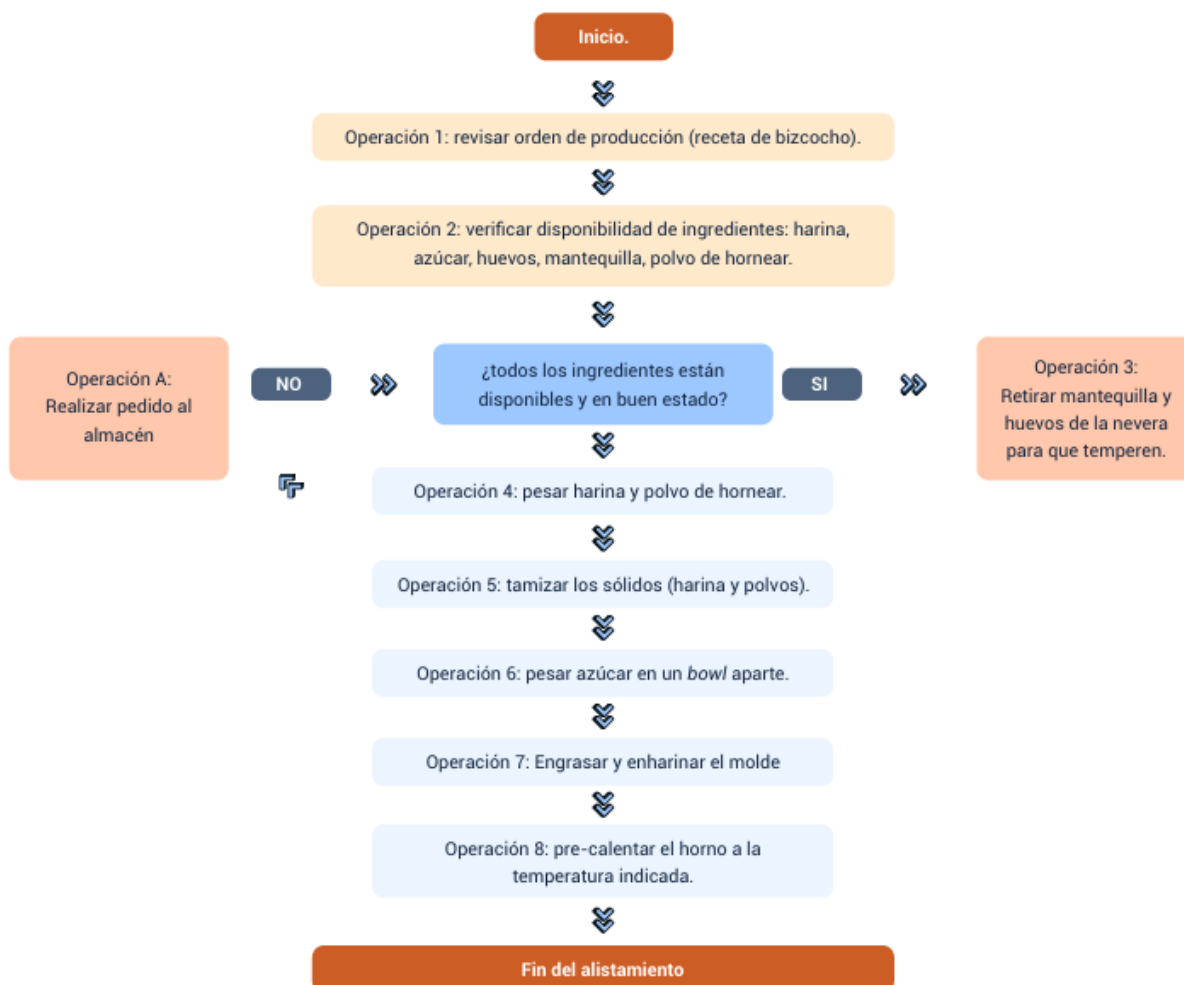
Ejemplo: pesar la harina, batir mantequilla y azúcar.

Rombo (decisión/punto de control): indica un punto donde se debe tomar una decisión, generalmente sobre la calidad o condición del insumo.

Ejemplo: ¿La temperatura de la leche es la adecuada? SÍ/NO.

Flechas: indican la dirección y el flujo del proceso.

Figura 2. Diagrama de proceso para el alistamiento de insumos, para para un bizcocho básico



Nota. SENA, (2026).

4.3. Técnicas de pesaje, medición y pre-preparación de ingredientes

Durante la elaboración de productos de repostería es fundamental aplicar medidas que permitan prevenir la contaminación cruzada, es decir, el contacto de los alimentos con microorganismos o sustancias que puedan afectar su calidad e inocuidad.

Esta situación puede ocurrir cuando los alimentos entran en contacto con superficies, utensilios, equipos o manos que no se encuentran adecuadamente limpios.

La precisión es el alma de la repostería. Dominar las técnicas de pesaje y medición es fundamental, entre las diferentes estrategias tenemos:

- **Pesaje y medición**

- Pesar siempre que sea posible: para ingredientes secos (harina, azúcar) y sólidos (mantequilla, chocolate, frutas), el uso de la báscula digital es el método más preciso. Las medidas en volumen (tazas) son más inexactas debido a la compactación del ingrediente.
- Medir líquidos: utilizar jarras medidoras de vidrio o plástico transparente con la escala bien definida. Colocar la jarra sobre una superficie plana y leer la medida a la altura de los ojos para evitar errores de paralaje.
- Medir pequeñas cantidades: usar cucharas medidoras estandarizadas (1 cucharada = 15 ml, 1 cucharadita = 5 ml). Para ingredientes como polvo de hornear o especias, nivelar la cuchara con el dorso de un cuchillo para obtener la medida exacta.

- **Técnicas de pre-preparación**

- Tamizar: pasar la harina, el polvo de hornear, el cacao en polvo y el azúcar glass por un colador o tamiz. Esto:
 - Elimina grumos e impurezas.
 - Oxigena la mezcla, lo que contribuye a una textura más ligera y esponjosa en bizcochos.
- Temperar: llevar ingredientes fríos (huevos, mantequilla, leche) a temperatura ambiente antes de usarlos. Esto es crucial para lograr

emulsiones estables (ej. crema de mantequilla, masas batidas donde la mantequilla y el azúcar deben cremarse adecuadamente). La mantequilla demasiado fría no se bate bien; la demasiado caliente se derrite y no atrapa aire.

- Picar y rallar: preparar ingredientes como chocolate, frutos secos, frutas o queso en el tamaño deseado (chips, trozos gruesos, ralladura fina). La ralladura de cítricos, por ejemplo, debe ser fina y sin la parte blanca (albura) que amarga.
- Derretir: fundir ingredientes como chocolate o mantequilla. El chocolate debe derretirse a baño maría o en microondas con sumo cuidado (en intervalos cortos) para evitar que se queme o se corte.

Síntesis

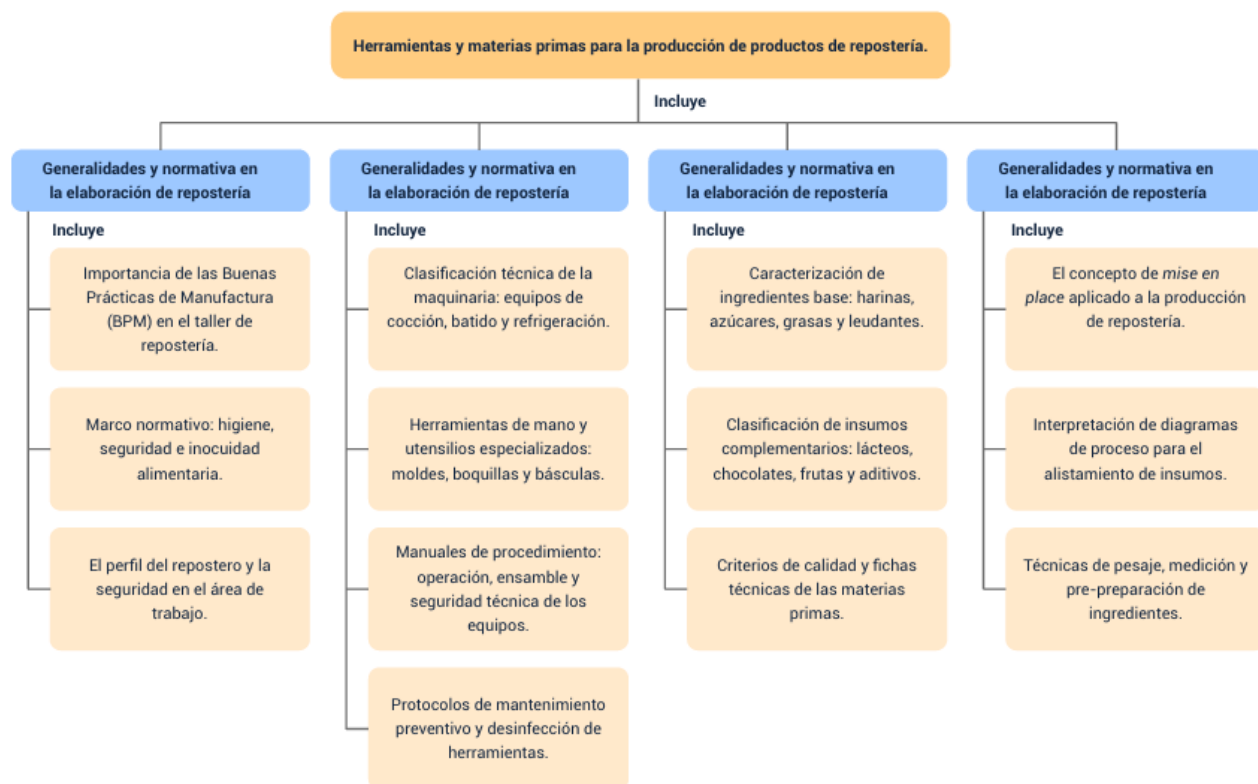
A lo largo de este componente formativo, se ha realizado un recorrido exhaustivo por los cimientos del oficio de la repostería. Se inició comprendiendo el marco normativo y la filosofía de las BPM como garantes de la inocuidad y la calidad, destacando el perfil de responsabilidad que debe caracterizar al profesional repostero.

Acto seguido, se profundizó en el conocimiento y manejo de la maquinaria y herramientas, desde los grandes equipos de cocción, batido y refrigeración hasta los más pequeños y especializados utensilios como boquillas y moldes, enfatizando la importancia de consultar los manuales de procedimiento y aplicar protocolos de mantenimiento y desinfección.

En un segundo gran bloque, centrado en las materias primas, se analizó la naturaleza y función de los ingredientes base (harinas, azúcares, grasas, leudantes) y los insumos complementarios (lácteos, chocolates, frutas), estableciendo criterios sensoriales y el uso de fichas técnicas para una selección acertada. Finalmente, se integró todo el conocimiento en la fase de alistamiento, adoptando el concepto de mise en place como metodología de trabajo, aprendiendo a interpretar diagramas de flujo para la organización de tareas y dominando las técnicas precisas de pesaje y pre-preparación de ingredientes.

En conclusión, este componente formativo ha sentado las bases para que el aprendiz comprenda que un producto de repostería exitoso no nace en el horno, sino en la meticulosa preparación de su entorno, sus herramientas y sus ingredientes. El dominio de estos elementos es el primer y más crucial paso para avanzar hacia las

técnicas de elaboración más complejas, siempre bajo el paraguas de la calidad, la seguridad y la normativa vigente.



Glosario

Abatidor de temperatura: equipo de refrigeración que enfría rápidamente alimentos calientes, reduciendo el riesgo de proliferación bacteriana.

Bactericida: sustancia o agente físico que tiene la propiedad de destruir bacterias.

Baño maría: método de calentamiento que consiste en introducir un recipiente con la preparación dentro de otro con agua caliente, para una cocción suave y uniforme.

Boquilla (dúctil): pieza cónica de metal o plástico que se acopla a la manga pastelera para dar forma a la crema, merengue o masa al ser dispensada.

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura): conjunto de principios y procedimientos aplicados en el procesamiento de alimentos para garantizar su inocuidad y salubridad.

Contaminación cruzada: transferencia de microorganismos patógenos (bacterias, virus) de un alimento contaminado (generalmente crudo) a otro que no lo está.

Cremado: técnica de batir mantequilla (o grasa) con azúcar hasta obtener una mezcla pálida y esponjosa que incorpora aire.

Emulsión: mezcla homogénea de dos líquidos inmiscibles (que no se mezclan), como el aceite y el agua, estabilizada por un emulsionante (ej. la lecitina de la yema de huevo).

Estandarización: proceso de definir y aplicar procedimientos y especificaciones para asegurar que un producto o servicio mantenga una calidad uniforme.

Ficha técnica (FIT): documento que especifica las características, composición, condiciones de manejo y vida útil de una materia prima o producto terminado.

Grenetina (gelatina sin sabor): proteína obtenida del colágeno, utilizada como espesante y gelificante en postres y mousses.

Higroscópico: propiedad de una sustancia de absorber la humedad del ambiente (ej. el azúcar, la sal).

Inocuidad: la condición de los alimentos que garantiza que no causarán daño al consumidor cuando sean preparados o ingeridos.

Leudante: sustancia o microorganismo que produce gases en una masa, haciéndola aumentar de volumen.

Manteca de cacao: grasa natural extraída del grano de cacao, es la base de la cobertura de chocolate de calidad.

Mise en place: término francés que significa poner en su lugar. Se refiere a la preparación y organización de todos los ingredientes y herramientas antes de comenzar a cocinar.

PEPS (primero en entrar, primero en salir): método de rotación de inventarios que utiliza primero los productos que ingresaron primero (con fecha de vencimiento más cercana).

POES (procedimientos operativos estandarizados de saneamiento): protocolos escritos que describen cómo llevar a cabo las tareas de limpieza y desinfección.

Punto de humeo: temperatura a la cual una grasa o aceite comienza a descomponerse y a desprender humo visible y sustancias tóxicas.

Reacción de Maillard: reacción química entre aminoácidos y azúcares reductores que se produce con el calor, responsable del color dorado y los sabores tostados característicos en panes y masas horneadas.

Tamizar: acción de pasar ingredientes secos (harina, azúcar, cocoa) por un tamiz o colador para airearlos, mezclarlos y eliminar grumos.

Zona de peligro (temperatura): rango de temperatura (entre 5 °C y 60 °C) en el que las bacterias patógenas pueden crecer y multiplicarse rápidamente en los alimentos.

Referencias bibliográficas

Asociación Española de panadería y pastelería. (2021). Manual de Buenas Prácticas. <https://www.asemac.es/publicaciones/guias-tecnicas>

Codex alimentarius. (2020). CAC/RCP 1-1969. <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/codes-of-practice/es/>

Colombia. Congreso de la República. (1979). Ley 9 de 1979. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1177>

Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución 2674 de 2013. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2674-de-2013.pdf>

Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. (2020). Resolución 2019050025 de 2020.

Food and Drug Administration (FDA). (2022). Food Code. <https://www.fda.gov/food/fda-food-code/food-code-2022>

Gisselen, W. (2010). Gastronomía Molecular: La Ciencia en la Cocina. Editorial Acribia.

Herrera, J. (2015). Manual de Gestión de Calidad para Panaderías y Pastelerías. Ediciones Díaz de Santos.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2005). NTC-ISO 22000:2005. <https://tienda.icontec.org/ntc-sistemas-de-gestion-de-inocuidad-de-los-alimentos-requisitos-para-cualquier-organizacion-en-la-cadena-alimentaria-ntc-iso-22000-2005.html>

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2009). NTC 5842:2009.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). (2023). Lineamientos BPM. <https://www.invima.gov.co/biblioteca/lineamientos-certificados-bpm-cvl-registro-sanitario>

International Organization for Standardization (ISO). (2018). ISO 22000:2018. <https://www.iso.org/standard/65464.html>

MCGEE, H. (2007). La Cocina y los Alimentos: Enciclopedia de la Ciencia y la Cultura de la Comida. Editorial Debate.

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. (2023). Sistema de Consulta de Normas. <https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/inocuidad-alimentos.aspx>

MONTAÑÉS, J. (2012). Pastelería: Arte y Técnica. Volumen 1: Materias Primas y Masas. Editorial Montagud. <https://www.montagud.com/libros-de-pasteleria/>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación Y La Agricultura (FAO). (2016). Sistemas de Calidad e Inocuidad de los Alimentos. <https://www.fao.org/3/y5307s/y5307s00.htm>

Organización Mundial De La Salud (OMS). (2020). Cinco claves para la inocuidad de los alimentos. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety>

Organización Panamericana De La Salud (OPS). (2019). Inocuidad de Alimentos. <https://www.paho.org/es/temas/inocuidad-alimentos>

Pérez, A., & Martínez, J. (2020). Revista Española de Ciencia y Tecnología de Alimentos, 28(3), 112-125.

Ramírez, L., & Gómez, M. (2019). Revista Colombiana de Ciencias Agroindustriales, 5(2), 45-58. <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/619353>

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2015). Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la industria gastronómica.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2018). Manipulación de Alimentos: Cartilla Didáctica.

Telule Barahona, H. A., Aguilar Amaya, L. A., Angulo Bonilla, J. W., & Álvarez Santana, J. A. (2023). Manual de buenas prácticas de manufactura. Planta procesadora PRODISMAX.

Tortelli, E. (2016). La Biblia de la Repostería: Técnicas Clásicas y Contemporáneas. Ediciones Akal.

Villegas, A. (2017). Tecnología de Alimentos Aplicada a la Panadería y Repostería. Universidad de Antioquia.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Responsable del Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de la línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Yina Paola Castro Zarate	Experta temática	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jair Enrique Coll Gallardo	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Andrés Felipe Herrera Roldan	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Carlos Andrés Díaz Pinto	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Nelson Iván Vera Briceño	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jonathan Adié Villafañe	Validador y vinculator de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Karine Isabel Ospino Fritz	Validador y vinculator de recursos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico